

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman mendorong pemanfaatan sensor dan aktuator pada berbagai bidang, seperti otomasi industri, robotika, sistem keamanan, serta Internet of Things (IoT). Sensor berperan dalam mendeteksi perubahan kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sebaliknya, aktuator menerima sinyal kendali dari mikrokontroler untuk menghasilkan aksi fisik, seperti gerakan, putaran, atau perpindahan posisi. Kolaborasi antara sensor dan aktuator memungkinkan suatu sistem berinteraksi dengan lingkungan secara otomatis dan terkontrol.

Setiap sensor bekerja berdasarkan prinsip yang berbeda sesuai dengan besaran fisik yang diukur, seperti cahaya, gelombang suara, medan magnet, resistansi, maupun kapasitansi. Di sisi lain, pengendalian aktuator, termasuk motor DC, servo, stepper, dan brushless, memerlukan metode kendali yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perangkat. Berbagai tantangan, seperti ketelitian pembacaan sensor, pengaturan kecepatan motor, serta pengendalian posisi dan arah putaran, perlu diperhatikan agar sistem dapat beroperasi dengan baik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif – Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif memanfaatkan perubahan hambatan listrik untuk menghasilkan perubahan tegangan yang dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui ADC. Salah satu contohnya adalah potensiometer, yaitu komponen dengan nilai resistansi yang berubah sesuai posisi mekanis penggeraknya.

Joystick 2-axis menggunakan dua potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Pada modul KY-023, perubahan posisi tuas menghasilkan tegangan analog yang dibaca oleh ADC ESP32, sedangkan tombol tekan (switch) pada joystick dapat digunakan sebagai masukan digital.

Hasil pembacaan ADC ESP32 memiliki rentang nilai 0 hingga 4095 karena menggunakan resolusi 12-bit. Untuk mengurangi pengaruh fluktuasi kecil di sekitar posisi netral, digunakan dead zone sehingga aktuator hanya merespons perubahan yang signifikan. Sebagai perangkat Human-Machine Interface (HMI), joystick banyak digunakan untuk memberikan perintah langsung kepada sistem, seperti mengendalikan arah dan kecepatan gerak robot.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, yaitu kemampuan suatu komponen dalam menyimpan muatan listrik. Perubahan nilai kapasitansi dapat terjadi akibat perubahan jarak, luas permukaan elektroda, atau material yang berada di sekitar sensor.

Salah satu contohnya adalah modul TTP223 yang digunakan untuk mendeteksi sentuhan. Ketika permukaan sensor disentuh, perubahan kapasitansi akan diproses oleh IC TTP223 dan menghasilkan keluaran digital HIGH atau LOW yang dapat langsung dibaca oleh GPIO. Sensor kapasitif banyak dimanfaatkan pada tombol sentuh elektronik, panel kontrol, dan berbagai perangkat rumah tangga.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif memanfaatkan medan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek logam atau perubahan medan magnet. Pada sensor proximity induktif, perubahan medan terjadi akibat munculnya arus eddy (eddy current) pada objek logam yang berada di dekat sensor sehingga keberadaan objek dapat terdeteksi.

Salah satu penerapannya terdapat pada Hall Effect Sensor, yang bekerja berdasarkan efek Hall untuk mendeteksi medan magnet tanpa kontak langsung. Modul seperti A3144 menghasilkan keluaran digital yang menunjukkan ada atau tidaknya medan magnet, sehingga banyak digunakan pada sistem pengukur kecepatan putaran, pendeteksi posisi magnet, dan pemantauan kecepatan roda.

1.2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Selain sensor resistif, kapasitif, dan induktif, terdapat sensor yang bekerja berdasarkan prinsip gelombang suara dan cahaya. Kedua jenis sensor tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek maupun mengukur jarak tanpa harus bersentuhan secara langsung.

a. **Sensor Ultrasonik (Akustik)**

   Sensor ultrasonik mengukur jarak objek menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Pada modul HC-SR04, gelombang dipancarkan oleh transmitter setelah menerima sinyal pemicu (trigger), kemudian pantulannya diterima oleh receiver melalui pin echo. Jarak objek ditentukan berdasarkan waktu tempuh gelombang dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

   Persamaan untuk menghitung jarak sensor ultrasonik dituliskan sebagai berikut:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

   Keterangan:

   1. s = jarak objek (m).
   2. v = kecepatan rambat suara di udara (m/s).
   3. t = waktu tempuh gelombang ultrasonik (s).

   Pembagian dengan dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Sensor ultrasonik banyak digunakan pada robot penghindar rintangan, sistem parkir otomatis, dan pengukuran ketinggian air.

b. **Sensor Inframerah (Optik)** Sensor inframerah memanfaatkan cahaya inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor ini terdiri atas pemancar dan penerima inframerah yang bekerja dengan mendeteksi cahaya pantulan dari objek di sekitarnya.

   Pada modul IR Obstacle, sinyal pantulan diolah menjadi keluaran digital HIGH atau LOW sesuai ambang batas yang ditentukan. Sensor ini banyak digunakan pada robot line follower, pendeteksi rintangan, dan sistem penghitung objek.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) – Kontrol Kecepatan Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) ialah teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan antara waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dan total satu periode sinyal. Perbandingan tersebut disebut *duty cycle* dan dinyatakan dalam persentase. PWM dapat digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima oleh beban, sehingga kecepatan motor DC dapat dikendalikan.

Duty cycle dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100\% \tag{2}$$

Keterangan:

a. D = duty cycle (%).

b. T_{ON} = waktu sinyal HIGH.

c. T = periode satu siklus sinyal.

Kecepatan motor DC dapat diatur menggunakan PWM (Pulse Width Modulation), yaitu teknik pengaturan nilai duty cycle untuk mengubah tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi kecepatan putar motor, sedangkan duty cycle yang lebih kecil akan menurunkan kecepatan putaran.

Pada ESP32, sinyal PWM dihasilkan melalui periferal LEDC dan sering dipadukan dengan driver motor seperti L298N untuk memenuhi kebutuhan arus motor. Selain mengatur kecepatan, driver motor juga memungkinkan pengendalian arah putaran. Teknik PWM banyak digunakan pada robot bergerak, kipas, kendaraan listrik, dan berbagai sistem otomasi.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo digunakan untuk mengatur posisi sudut poros berdasarkan sinyal kendali yang diterima. Motor ini dapat bergerak menuju sudut tertentu karena dilengkapi sistem umpan balik posisi, berbeda dengan motor DC yang umumnya berputar secara kontinu.

Pengendaliannya menggunakan sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms (50 Hz), di mana lebar pulsa menentukan sudut poros servo. Pada servo standar, pulsa sekitar 1 ms menghasilkan posisi mendekati 0°, sedangkan pulsa sekitar 2 ms menghasilkan posisi mendekati 180°.

Lebar pulsa kendali servo dapat dituliskan sebagai:

$$D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100\% \tag{3}$$

Dalam pemrograman ESP32 menggunakan framework Arduino, pengendalian motor servo dapat dilakukan dengan bantuan library ESP32Servo. Library tersebut menyediakan fungsi seperti `write(angle)` untuk menentukan posisi sudut servo tanpa harus mengatur lebar pulsa secara manual.

Motor servo banyak digunakan pada lengan robot, sistem pengarah kamera, robotika, dan mekanisme pengendali posisi.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper mengubah pulsa listrik menjadi gerakan putar dalam langkah-langkah sudut tertentu. Berbeda dengan motor DC yang berputar secara kontinu, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pemberian energi pada kumparan di dalam motor. Setiap pulsa atau perubahan urutan pengaktifan kumparan akan menghasilkan perpindahan sudut tertentu yang disebut *step*.

Berdasarkan metode pengendaliannya, motor stepper dapat menggunakan beberapa jenis driver, antara lain:

a. **Driver 4-Fasa**

Driver 4-fasa seperti ULN2003 digunakan untuk mengendalikan motor stepper unipolar, salah satunya 28BYJ-48. Driver ini mengatur aliran arus pada empat kumparan motor secara berurutan sehingga menghasilkan gerakan putar. Pengaturan urutan pengaktifan kumparan dapat dilakukan melalui mikrokontroler. Pada metode *half-step*, motor menggunakan delapan pola pengaktifan untuk menghasilkan gerakan yang lebih halus.

b. **Driver STEP/DIR**

Driver STEP/DIR seperti A4988 dan DRV8825 umumnya digunakan untuk mengendalikan motor stepper bipolar, seperti NEMA17. Driver ini menerima beberapa sinyal kendali dari mikrokontroler, yaitu:

1. STEP, berupa sinyal pulsa yang menentukan jumlah langkah putaran motor.
2. DIR (*Direction*), digunakan untuk menentukan arah putaran motor.
3. EN (*Enable*), digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengendali motor.

Kecepatan dan posisi motor stepper dapat diatur melalui frekuensi serta jumlah pulsa yang diberikan. Motor stepper banyak digunakan pada printer 3D, mesin CNC, robotika, dan sistem pengaturan posisi yang membutuhkan ketelitian gerakan.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor brushless (BLDC) bekerja tanpa sikat karbon dan menggunakan komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus pada kumparan stator sehingga rotor dapat berputar. Pengendalian motor ini memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) yang bertugas mengatur kerja motor berdasarkan sinyal dari mikrokontroler.

ESC umumnya menerima sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms. Lebar pulsa sekitar 1000 mius digunakan sebagai throttle minimum, sedangkan 2000 mius digunakan sebagai throttle maksimum sehingga kecepatan putaran motor dapat diatur secara bertahap sesuai kebutuhan.

Sebelum motor dijalankan, ESC biasanya memerlukan proses arming dengan memberikan sinyal throttle minimum selama beberapa saat untuk memastikan sistem siap beroperasi. Kombinasi ESC dan motor BLDC banyak digunakan pada drone, pesawat model, kendaraan listrik, dan berbagai aplikasi yang membutuhkan putaran tinggi serta efisiensi yang baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Joystick 2-Axis (Sensor Resistif)**

Joystick 2-axis memanfaatkan dua potensiometer yang ditempatkan pada sumbu X dan Y untuk mendeteksi arah pergerakan tuas. Saat tuas digerakkan, posisi *wiper* pada potensiometer ikut berubah sehingga nilai hambatan listrik mengalami perubahan. Perubahan hambatan tersebut menghasilkan variasi tegangan analog yang sebanding dengan posisi tuas dan dapat dibaca oleh mikrokontroler.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Magnetik/Hall Effect**

   - **Sensor Kapasitif (cth: TTP223):** Mendeteksi sentuhan atau keberadaan objek konduktif melalui perubahan nilai kapasitansi pada permukaan sensor.
   - **Sensor Hall Effect:** Mendeteksi medan magnet dengan memanfaatkan tegangan Hall yang muncul pada material semikonduktor ketika terkena pengaruh medan magnet.

3. **Pengukuran Jarak pada Sensor Ultrasonik HC-SR04**

   HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu yang diperlukan sinyal pantulan untuk kembali ke sensor. Jarak objek dapat dihitung menggunakan persamaan:

   $$\text{Jarak} = \frac{\text{Waktu Tempuh} \times \text{Kecepatan Suara}}{2}$$

   Faktor pembagi dua digunakan karena gelombang menempuh lintasan dari sensor ke objek dan kembali lagi ke sensor.

4. **Pengaruh Duty Cycle PWM pada Motor DC dan Motor Servo**

   - **Motor DC:** Nilai *duty cycle* menentukan besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga memengaruhi **kecepatan putaran**.
   - **Motor Servo:** Lebar pulsa PWM digunakan sebagai acuan untuk menentukan **posisi sudut** poros servo.

   Alasan Perbedaan: Motor DC memanfaatkan PWM untuk mengatur daya yang masuk ke motor, sedangkan servo menafsirkan lebar pulsa sebagai perintah posisi yang harus dicapai.

5. **Perbedaan Pengendalian Motor Stepper dan Motor DC Biasa**

   Motor DC berputar secara kontinu dan umumnya memerlukan sensor tambahan untuk mengetahui posisi porosnya. Sebaliknya, motor stepper bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu sehingga posisi dapat dikendalikan dengan menghitung jumlah pulsa yang diberikan tanpa memerlukan umpan balik secara langsung.

6. **Kebutuhan ESC pada Motor Brushless (BLDC)**

   Motor DC konvensional menggunakan komutator mekanis untuk mengatur aliran arus pada rotor secara otomatis. Berbeda dengan itu, motor BLDC tidak memiliki sikat maupun komutator sehingga membutuhkan ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk mengatur komutasi secara elektronik dan menjaga motor tetap berputar.